# DCS Interface Streamdeck Plugin

Developed by Charles Tytler, 2020.

- Streamdeck ボタン設定の説明
    - DCS コマンド(ボタンを押した時)の設定
    - モーメンタリーボタンの設定
    - インクリメント設定
    - スイッチ設定
  - DCS 設定更新でのイメージ状態の変更
  - DCS 更新設定でのタイトルテキストの変更
- ID LookUP ウィンドウ
  - セットアップが必要-DCS インストールディレクトリ
  - 航空機モジュールのクリック可能なデータ
  - 検索機能
  - 選択して設定にインポート
- DCS Comms ウィンドウ
  - IP コンフィグ設定
  - 接続のテスト/受信した DCSID の値のデバック
- 追加情報
  - イカロス(Ikarus)と DCSInterface の両方の有効化
  - Manually 手動でクリッカブルデータ属性を決定

# Streamdeck ボタンの設定の説明

Streamdeck の DCS インターフェイスボタンを使用するには、航空機モジュールが.lua スクリプトを介して内部的に使用する ID 値を使用する必要があります。

---

## DCS コマンド（ボタンを押した時）の設定

これらは、StreamDeck ボタンを物理的に押したときに DCS に命令されるものを設定します。

**ButtonID**・・・ボタン ID は、コマンドしたい特定のクリック可能なデータ項目（ボタン、スイッチ、ダイヤル、レバー）に関連付けられた番号です。

**DeviceID**・・・デバイス ID は、コックピット内のクリック可能なアイテムのさまざまな分類を表す番号です。番号の定義は、次の場所で定義されています。

残りの設定は、使用する DCS インターフェイスボタンのタイプによって異なり、モーメンタリー、インクリメント、スイッチに分類できます。

### モーメンタリーボタンの設定

モーメンタリーボタンは、BTN タイプ、または特別な場合には LEV タイプのクリック可能なデータ項目にコマンドを送信するために使用されます。以下の注を参照してください。

**Send Value while Pressed**-これは、Streamdeck ボタンを押すとすぐに送信される値です。デフォルトでは、ほとんどのボタンは押された値に 1 を使用します。ボタンのペア（パネルの上下矢印ボタンなど）では、独立したボタンであっても、上矢印ボタンの押された値が 1、下矢印ボタンの値が-1 になる場合があります。

**Send Value while Released**-これは、Streamdeck ボタンをリリースした後に送信される値です。ほとんどのモーメンタリーボタン（数値 UFC ボタンなど）は、オフの値（デフォルトでは 0）が送信されるまで押されたままになります。

**Disable (Send Release)**チェック-「離した時に値を送信」の横のチェックボックスは、ボタンを離したときに送信されるコマンドを無効にします。

注：ボタンが押されている間、送信された値の繰り返しは、現時点ではサポートされていません。

軸（LEV）タイプで使用-一部の無線周波数および通信チャネルセレクターは、軸入力を受け入れるように設計されており、単一の値で値が増加することを期待しています。たとえば、制限値 0,1 のボリュームノブは、「押している間は値を送信」を 0.01 に設定し、リリース値を無効にすることで、小さな回転で回転できます（リリース値は干渉するため）。プレスごとの回転量を増やすには、送信値を増やします。

### 増分設定

インクリメントボタンは、TUMB タイプのクリック可能なデータアイテムに使用されます。これは、回転ダイヤルまたは繰り返し処理する複数の値を持つその他のアイテムです。

**DCS ID**-これは、インクリメントする clickabledata アイテムの値の ID です。これはボタン ID とは異なり、アイテムの DCS シミュレーション状態に関する情報を提供します。この値は、シミュレーションの状態値からの増分に使用されるため、ボタンを押してもゲームと同期しなくなり、コックピットをクリックするか、Streamdeck ボタンを使用してダイヤルを回転させることができます。

**Increment by Value**-これは、増分する量です。ゲームのほとんどのロータリースイッチで使用される一般的な値は 0.1 です。正の値は時計回りに回転し、負の値-0.1 は反時計回りに回転します。この値を大きくすると、ボタンを押すごとに大きな増分が可能になります。

**Increment range min/max**-これらの値は、クリック可能なデータアイテムの範囲制限を表します。デフォルトでは、最小値/最大値を超えないように、「値による増分」からの入力が制限されます。通常、範囲はしばしば[0,1]ですが、離散値（L/R/BOTH など）のあるロータリーセレクタースイッチの場合、これらの各設定を 0.1 倍に設定し、それに応じて範囲を調整するのが一般的です。したがって、3 つのオプションを持つスイッチの範囲は[0.0,2.0]となり、（0.0、0.1、0.2）は 3 つのオプションに対応します。同様に、マイナスの方向を持つアイテムは、[-0.1,0.1]のような範囲の負の成分を持つ場合があります。

Allow cycling to beginning-このチェックボックスをオンにすると、増分で範囲の開始に循環できます。増分が正の場合、最大値を超えると値が最小値にリセットされ、負の増分の場合はその逆になります。

### スイッチ設定

このスイッチは、TUMB タイプの clickabledata アイテムでも使用できますが、2 つの値を切り替えて、Streamdeck イメージの状態を使用してその状態を管理する場合に使用されます。




**Send Value for 1st->2nd State**-これは、Streamdeck ボタンが 1 番目の状態にあり、2 番目の状態に移行するときに送信される値です。Streamdeck ボタンの画像の状態は、画像が監視している DCS シミュレーション DCS ID が変更された場合にのみ変更されます。

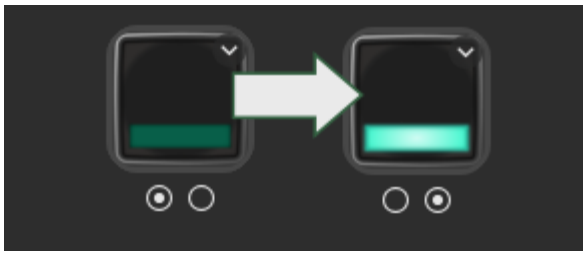
**Send Value for 2nd->1st State** -これは、Streamdeck ボタンが 2 番目の状態にあり、1 番目の状態に戻したい場合に送信される値です。

スイッチコマンドを「DCS 更新設定のイメージ状態の変更」と組み合わせて使用して、スイッチ状態を作動させる必要があります。詳細については、以下のセクションを参照してください。

---

### DCS 更新設定でのイメージ状態の変更

これらの設定は DCS ゲームを監視し、条件が満たされたときに Streamdeck ボタンの画像を変更します。



**DCS ID**-このフィールドは、監視する DCS 関数の数値に設定されます。スイッチまたは物理的なボタンの状態の場合、ID ルックアップテーブルの DCS ID をここで使用できますが、ランプやその他のインジケーターの値を外部で検索する必要があります。

この Streamdeck プラグインは、ゲームとの通信を DCS-ExportScript プロジェクトに依存しているため、キュレートされたエクスポートスクリプト-GitHub Link から直接ランプとインジケーターの値を見つけることをお勧めします。

たとえば、AV8B ハリアーA/G モードインジケーターランプの DCS ID は `281` です（DCS-ExportScript の `AV8BNA.lua` ファイルの次の抜粋のコメント（「-」が前に付いているもの）から）。

```
--MIP OUTER LEFT SIDE

[283] = "%.f", --NAV

[285] = "%.f", --VSTOL

[281] = "%.f", --A/G
```

**Show 2nd State Image When**-この設定は、関数の受信状態を評価する方法の選択です（`<`、`==`、または`>`）。評価が `True` の場合、ボタンの状態は 2 番目の状態に設定されます（上の画像を見ると、ボタンが点灯しています）。

例：`DCS ID = 281、Show When = ">"、Value = 0.0`

これらの設定では、A/G モードのランプ機能が値 1.0 を返すとボタンの 2 番目の状態がアクティブになり（2 番目の画像が表示されます）、0.0 に戻ると最初の状態にリセットされます。

Value-これは、<、==、または>で評価される条件の値です。通常、これは数値です。

---

## DCS 更新設定でのタイトルテキストの変更

このセクションでは、上記の「画像状態の変更」セクションと同じタイプの DCS 関数を監視しますが、Streamdeck ボタンの画像を変更する代わりに、ボタンのタイトルテキストを設定します。これが役立つ例として、航空機のスクラッチパッドと UFC テキストディスプレイ、および追加の構成のロータリースイッチで値を選択する場合があります。

**DCS ID**-このフィールドは、監視する DCS 関数の数値に設定されます。 ここでの ID 値は、上記の「イメージの状態の変更」と同じ方法でここで決定できます。

たとえば、AV8BNA.lua エクスポートスクリプトで、DCS ID を 250 に設定すると、ODU Option1 パネルのテキストが表示されます。

```
-- ODU Panel

[250] = "%1d", --ODU Option1

[251] = "%1d", --ODU Option2

[252] = "%1d", --ODU Option3

[248] = "%1d", --ODU Option4

[249] = "%1d", --ODU Option5
```

**Vertical Spacing**-これは、表示されたテキストを上（正の値）または下（負の値）の行にシフトするオプションを提供します。これはデフォルトで 0 に設定されています。これは、Streamdeck Title 設定の Vertical Alignment 設定と組み合わせて使用できます（つまり、中央揃えから上または下にシフト、または上揃えから下にシフト）。

**Display string unaltered**-デフォルトではこれがチェックされており、監視されている DCS ID で受信したものにタイトルテキストが正確に設定されます。これは、上記の例で使用されている ODU テキスト表示パネルなど、テキスト値を持つ関数を処理するために必要です。これをオフにすると、「Map Value to Display Text.」という追加の設定テキストボックスが表示されます。

**Map Value to Display Text.**-このボックスでは、シミュレーションから受け取った数値を表示テキストにマップできます。使用例は、ロータリースイッチの選択を示すためのものです。たとえば、F-5E モジュールには、（0.0、0.1、0.2、0.3）の内部値を使用して（RIPL、BOMBS、SAFE、RKT/DISP）を選択する「外部ストアセレクター」ダイヤルがあります。このクリック可能なデータ項目の DCS ID を監視すると、数値が返されます。それらの値に相当するテキストを表示したい場合は、「Display string unaltered」のチェックを外し、マップ値テキストボックスに（スペースなしで）入力します。

```
0.0=RIPL,0.1=BOMBS,0.2=SAFE,0.3=RKT/DISP
```

**Text/Font Settings**-テキストのフォント、サイズ、垂直方向の配置、および色は、Streamdeck Title（T）設定で設定できます。

注：これを機能させるには、Streamdeck 設定の[タイトル]フィールドを空のままにする必要があります。

---

# ID Lookup ウィンドウ

## セットアップが必要-DCS インストールディレクトリ

ID ルックアップは、lua スクリプトを使用して、DCS World インストールのモジュールからクリック可能なデータ項目属性を抽出します。したがって、DCS World がインストールされているディレクトリをテキストボックスに正しく入力する必要があります。[UPDATE]ボタンを使用して変更を保存します。

ディレクトリが正しく指定されていない場合、[Select Module]ドロップダウンは空白になります。インストールディレクトリが見つかると、`<DCS World install dir> ¥ mods ¥ aircraft ¥`ディレクトリにインストールされているモジュールが[Select Module]リストに含まれます。

## 航空機モジュールのクリック可能なデータ

ドロップダウンリストからモジュールを選択すると、クリック可能なデータのテーブルが表示されます。各行は、ゲームで登録された「クリック可能な」コックピットアイテムを表します。一部の要素には複数の行があり、これは多くの場合、その項目でのマウスの「左クリック」と「右クリック」に対して行われた異なるアクションに対応しています。たとえば、以下の「ノブ」と「スイッチ」の項目では、ノブを時計回りまたは反時計回りに回転したり、スイッチを上下方向に動かしたりできるため、それぞれに行があり、正と負の「Click Value」があります。

| Device (ID) | Button ID | Element | Type | DCS ID | Click Value | Limit Min | Limit Max | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS(23) | 3010 | pnt_235 | BTN | 235 | 1 | 0 | 1 | Selective Jettison Pushbutton |
| SMS(23) | 3011 | pnt_236 | TUMB | 236 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | Selective Jettison Knob |
| SMS(23) | 3011 | pnt_236 | TUMB | 236 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | Selective Jettison Knob |
| SMS(23) | 3012 | pnt_258 | TUMB | 258 | -1 | 0 | 1 | Auxiliary Release Switch |
| SMS(23) | 3012 | pnt_258 | TUMB | 258 | 1 | 0 | 1 | Auxiliary Release Switch |
| SMS(23) | 3013 | pnt_135 | TUMB | 135 | -0.1 | 0 | 0.2 | IR Cooling Switch |
| SMS(23) | 3013 | pnt_135 | TUMB | 135 | 0.1 | 0 | 0.2 | IR Cooling Switch |

*Device ID* -- デバイスの名前と括弧内にデバイス ID 番号を表示します。
*Button ID* -- 要素のボタン ID。
*Element* -- 要素の名前。説明の目的でのみ表示されます。
*Type*--クリック可能なデータ項目のタイプ。

- BTN: プッシュボタン。通常、オン/オフの値は、制限の最小/最大(正または負のいずれか)に合わせて調整されます。
- TUMB: 最小/最大範囲内で割り当てることができる複数の値を持つスイッチまたはダイヤル。
- LEV: 軸の割り当て可能なアイテムで、通常、制限最小/最大の連続範囲内の値を受け入れることができます。

*DCS ID* --アイテムの値を監視するための ID。[増分]ボタンと[ストリームデッキの切り替え]ボタンに必要です。

*Click Value*--マウスの左/右クリックで送信される値。タイプによって意味が異なる場合があります。

- BTN: クリック値は通常、「押された」ボタンの値です(通常は 1)。
- TUMB (回転ノブ): これは、ノブが範囲内で増分される値です(通常は+/-0.1)。
- TUMB (スイッチ): これは、クリック時に範囲内でスイッチが増加する値です(通常は+/-1、場合によっては+/-0.1 も)。
- LEV: クリック値は範囲内の増分値ですが、表では多くの場合 0 と表示されています。これらについては、望ましい応答を提供するコマンド設定で送信値を手動で入力する必要があります。(注:アイテムに応じて、送信される値を変化させるための増分タイプ、または一定の増減値を提供するために「Send on Release」が無効になっているモーメンタリーボタンのいずれかが必要になります)。

*Limit Min* --アイテムの最小値。
*Limit Max* --アイテムの最大値。
*Description* --clickabledata.lua 定義の「ヒント」フィールドで定義されているアイテムの使用の説明。

## 検索機能

clickabledata テーブルは、テーブルの右上にある[検索]フィールドにクエリを入力することで検索できます。

選択して設定にインポート




ID ルックアップウィンドウには、便利な[インポート設定]ボタンもあります。ボタンはクリック可能なデータアイテムの属性を抽出し、押されたボタンに応じて次の設定を行います。

- **Switch 1st->2nd State**
  - 「DCS Command」設定の 1st-> 2nd State 設定のボタン ID、デバイス ID、送信値を設定します。
  - また、「Image State Change」設定の DCS ID を設定します（condition-value をデフォルトの ”> 0”のままにします）
- **Switch 2nd->1st State**
  - 「DCS Command」設定の 2 番目-> 1 番目の状態設定のボタン ID、デバイス ID、および送信値を設定します。
  - また、「Image State Change」設定の DCS ID を設定します（condition-value をデフォルトの ”> 0”のままにします）
- **DCS Command**
  - ボタン ID、デバイス ID、および[押されたときに値を送信]設定を設定します（[解放されたときに値を送信]をデフォルトの ”0”のままにします）。
- **Image State Change**
  - 「Image State Change」設定の DCS ID を設定します（condition-value をデフォルトの ”>0”のままにします）
- **Title Text Change**
  - 「Title Text Change」設定の DCS ID を設定します

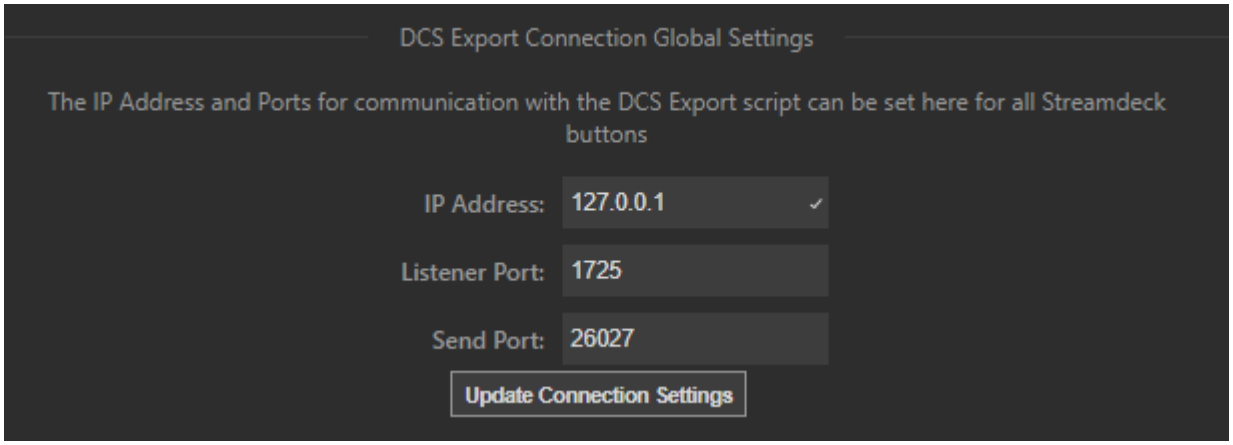
複数のボタンを使用した複数のセクションへのインポートがサポートされています。

---

# DCS Comms Window

## IP Configuration Settings

このウィンドウでは、IP アドレス、リスナーポート、送信ポートをすべて構成できます。



デフォルトでは、LocalHost(127.0.0.1)は、同じコンピューターで実行されている DCS シミュレーションとの通信に使用されます。

使用されるポートは、以下で指定されたパスに従ってインストールされた DCS-ExportScript の設定に合わせる必要があります。

`Saved Games¥<DCS World>¥Scripts¥export.lua`

この `DCS-ExportScript¥Config.lua` に最も単純なインストールでは、次の設定が必要です。

```
-- Ikarus a Glass Cockpit Software

ExportScript.Config.IkarusExport    = true         -- false for not use

ExportScript.Config.IkarusHost      = "127.0.0.1"  -- IP for Ikarus

ExportScript.Config.IkarusPort      = 1725         -- Port Ikarus (1625)

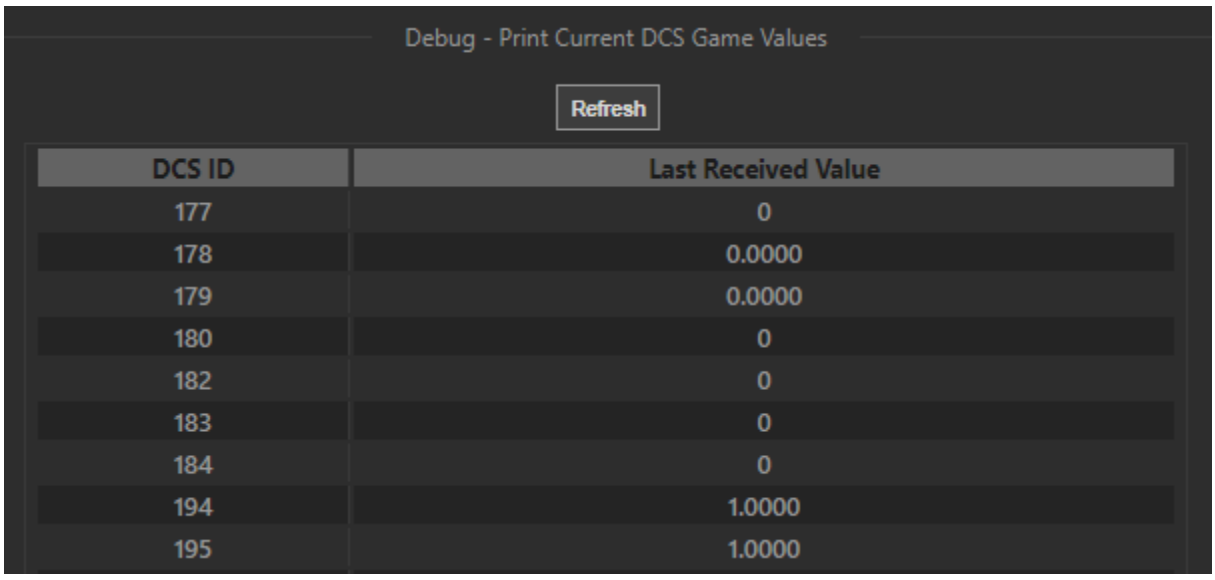
ExportScript.Config.IkarusSeparator = ":"
```

IkarusPort の値が 1725 に変更され、DCS インターフェイスのデフォルトに合わせることに注意してください。これは、Ikarus との通信を上書きします。DCS インターフェイスと Ikarus を同時に実行する場合は、DCS インターフェイスと Ikarus の両方を有効にするを参照してください。.

## 接続のテスト/受信した DCSID の値のデバック

このセクションでは、DCS との接続をテストし、デバッグのために最近受信した値の内容を確認するための領域を提供します。

接続は、DCS ミッションが実行されている場合にのみ確立されます。接続がない場合、または DCS との通信に使用される DCS-ExportScript に、使用されているモジュールの.lua エクスポートスクリプトがない場合、「DCS モジュールが検出されませんでした」というメッセージが表示されます。.




「更新」ボタンをクリックすると、エクスポートされたすべての DCS ID 値について、最後に受信した値が表示されます。

# 追加情報

## イカロス(Ikarus)と DCSInterface の両方の有効化

デフォルトのインストール手順では、簡単にするために Ikarus ポートをオーバーライドすることを推奨しており、Ikarus を使用していないユーザー向けに設計されています。

Ikarus は、DCS から独立したウィンドウ(またはオーバーレイ)に表示できるゲージ、インジケーター、およびスイッチを表示できる仮想コックピットディスプレイを提供します。また、タッチスクリーンモニターもサポートしています。

両方の IkarusPort 設定の使用を有効にするには、デフォルト(1625)を維持し、構成設定の新しいブロックを追加して、`DCS-ExportScript¥Config.lua` ファイルに以下を含めます。:

```
-- Ikarus a Glass Cockpit Software

ExportScript.Config.IkarusExport    = true        -- false for not use

ExportScript.Config.IkarusHost      = "127.0.0.1"  -- IP for Ikarus

ExportScript.Config.IkarusPort      = 1625        -- Port Ikarus (1625)

ExportScript.Config.IkarusSeparator = ":"



-- Added for Streamdeck DCS Interface (IkarusExport must also be true)

ExportScript.Config.StreamdeckExport  = true        -- false for not use

ExportScript.Config.StreamdeckHost    = "127.0.0.1"  -- IP for DCS Interface

ExportScript.Config.StreamdeckPort    = 1725        -- Port DCS Interface (1725)
```

次に、`DCS-ExportScript¥lib¥Tools.lua` ファイル内で、以下のセクションの最初の行を見つけて、その下にあるコードの「Added section for DCS Interface」ブロックをコピーして貼り付け、ファイルに次のようにします。:

```
try(ExportScript.UDPsender:sendto(lPacket,ExportScript.Config.IkarusHost,ExportScript.Config.Ik
arusPort))

-- Added section for DCS Interface ------------

if ExportScript.Config.StreamdeckExport then

       try(ExportScript.UDPsender:sendto(lPacket,ExportScript.Config.StreamdeckHost,ExportScrip
t.Config.StreamdeckPort))

end

-- End of Added Section -----------------------
```

## 手動でクリッカブルデータ属性を決定

各 DCS モジュールのクリック可能なデータは、DCS インストールから抽出され、[ID ルックアップ]ウィンドウに表示されます。ただし、問題がある場合、または詳細について情報のソースを確認したい場合は、値を手動で識別する方法を以下に示します。

### Button ID

ボタン ID は、モジュール構成では「Command」と呼ばれ、ファイルで見つけることができます。

`Mods¥aircraft¥<AC_NAME>¥Cockpit¥[Scripts¥]clickabledata.lua`

たとえば、AV8BNA 内では、A/G マスターモードボタンはコマンドとして `msc_commands.AG_Selector` を使用します。

```
elements["PTN_280"] = default_button(_("AG Master Mode Selector"),

    devices.MSC, msc_commands.AG_Selector, 280)
```

`default_button()`関数パラメーターの詳細は、`clickable_defs.lua` 内にあります。`clickabledata lua` スクリプトと同じディレクトリにある `command_defs.lua` ファイル内に、そのコマンドの次の数値定義があります。

```
-- AV-/B N/A Commands

start_command   = 3000

msc_commands =

{

        NAV_Selector          = start_command + 282;

        VSTOL_Selector        = start_command + 284;

        AG_Selector           = start_command + 280;

        Switch_SEAT_ADJ       = start_command + 502;

        Seat_SFTY_LVR             = start_command + 800;

}
```

これから、AG_Selector のボタン ID は（3000+280）=`3280` であることがわかります。

## Device ID

デバイス ID は、コックピット内のクリック可能なアイテムのさまざまな分類を表す番号です。番号の定義は、次の場所で定義されています。

`Mods¥aircraft¥<AC_NAME>¥Cockpit¥[Scripts¥]devices.lua`

上記の AV8B の A/G マスターモードボタンの例では、デバイスは「MSC」として定義されています。次に、`devices.lua` ファイルを参照して、次の行からデバイス ID 番号が `12` であることを確認する必要があります。:

```
devices["MSC"]     = counter() -- 12
```

注:「-」はコメントを示し、真の値は counter()呼び出しの数によって定義されます。

## Send Value while Pressed

この値は、Streamdeck ボタンが押されたときにボタン ID に送信されます。A/G マスターモードボタンの例として、`default_button()`関数で定義されていることがわかります。

`clickable_defs.lua` ファイルの内部を見ると、関数が次の入力で定義されていることがわかります。

```
function default_button(hint_,device_,command_,arg_,arg_val_,arg_lim_)

    local   arg_val_ = arg_val_ or 1

    local   arg_lim_ = arg_lim_ or {0,1}
```

arg_入力は、すでに見て、ボタン ID に名前を付けたものですが、これは、arg_val_および arg_lim_が default_button()関数で提供されていない場合、それぞれデフォルト値の 1 および{0,1}を取ることを示しています。

arg_val_は、ボタンが押されたときに送信される値です。

## Send Value while Released

この値は、Streamdeck ボタンが離されたときにボタン ID に送信されます。

上記の例から、ボタンにも arg_lim_={0,1}があることがわかります。これは可能な値の範囲です。これは単なるオン/オフボタンなので、ボタンを離したときに 0 が送信されることを意味します。

### 注:より複雑な送信値

単純なオン/オフではないが、おそらく 3 方向トグルまたはロータリーダイヤルのボタンの場合、`arg_val` および `arg_lim` がより重要になります。`clickabledata.lua` で次のように定義した例として、双方向の一時的な切り替えを考えてみましょう。:

```
elements["PTN_397"] = default_2_way_spring_switch(_("Fuzing Control"),

    devices.SMC, smc_commands.Switch_FUZE, 397)
```

これも、`arg_`(ボタン ID)以外は何も関数に提供していません。`clickable_defs.lua` の `default_2_way_spring_switch()`の定義を見ると、戻り値が逆になっていることがわかります(デフォルトは 1.0 に逆になっています)。:

```
    arg                 = {arg_, arg_},

    arg_value    = {1.0*inversed, -1.0*inversed},

    arg_lim       = {{0.0, 1.0}, {-1.0, 0.0}},
```

2 つの `arg_`のセットがあるということは、同じボタン ID397 で定義された 2 つのボタンが実際にあることを意味します。つまり、Fuze スイッチを押すコマンドを送信する場合は、次の設定を使用します。

```
Button ID=397, Device ID=29, SendPressed=1.0, SendReleased=0.0
```

また、ボタンを押すと、Fuze スイッチのコマンドを下に送信します。

```
Button ID=397, Device ID=29, SendPressed=-1.0, SendReleased=0.0
```

## DCS ID

DCS ID は、要素の表示を参照します。たとえば、スイッチの位置(上/中央/下)は、DCS ID によって参照される値に保持されます。インジケーターとゲージのステータスも DCS ID で抽出されます。A-10C の lua スクリプトには、これらが Master Cautionbutton/lamp でどのように機能するかの良い例があります。

最初に、上記のボタン ID セクションで見たように、`clickabledata.lua` を見て、ボタン ID を見つけることができます。:

```
elements["PNT-BTN-UFC-MASTWARN"] = {class = {class_type.BTN}, hint = _("Master Caution Light"), device = devices.SYS_CONTROLLER, action = {device_commands.Button_1}, stop_action = {device_commands.Button_1}, arg = {403}, arg_value = {1.0}, arg_lim = {{0.0, 1.0}}, use_release_message = {false} }
```

これを評価すると、`device_commands.Button_1` が `3001` のボタン ID を示していることがわかります。また、関数パラメーターに `arg = {403}`が提供されています。これはボタンの DCS ID です。つまり、ボタンが押されているか(1)、押されていないか(0)に関する情報を提供します。Master Cautionbutton ライトのランプは別の DCS ID であり、これは別のファイルにあります。:

```
Mods¥aircraft¥<AC_NAME>¥Cockpit¥[Scripts¥]mainpanel_init.lua
```

行があるところ:

```
caution_lamp(404,SystemsSignals.flag_MASTER_WARNING_STUB)     -- MASTER WARNING
```

これにより、404 のランプ表示の DCS ID が得られます。この場合、A-10C モジュールの多くのランプ DCS ID 値は、ボタンの DCS ID 値(403)から 1 値離れているようです。これは、試行錯誤によってこれらを識別します。

### 注:より複雑な DCS ID の場所

上記の例では、DCS ID が `mainpanel_init.lua` 内で便利に定義されていますが、mainpanel スクリプトによって参照されるデバイス内で定義される場合があります。あるいは、おそらく ModelExplorer の助けを借りて、特定するための実験が必要です。